

בחינה באלגברה 1 מ' -104016- חורף תשס"ד - מועד א'

שם משפחה:		שם פרטי:	
מס. סטודנט:		פקולטה:	

קרא בעיון את כל ההוראות:

- ❖ משך הבחינה שלוש שעות . אין להשתמש בחומר עזר.
- ❖ במבחן 4 שאלות. יש לפתור את כל 4 השאלות.
- ❖ יש לענות על השאלות בצורה מסודרת ויש לנמק כל תשובה.
יורדו נקודות על כתיבה מרושלת. תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.
- ❖ יש לרשום את תוצאות החישובים במשבצות המיועדות לכך, המופיעות מיד אחרי השאלות. תוצאה שתרשם במקום אחר לא תחשב !
- ❖ יש לבצע את כל החישובים וההוכחות בתוך המחברות ולמחוק בבירור טיוטות.

ב ה צ ל ח ה !

שאלות	ציון
שאלה מס' 1	
שאלה מס' 2	
שאלה מס' 3	
שאלה מס' 4	
סה"כ	

שאלה מס. 1 : (25 נקודות)

יהי $B = (v_1, v_2, v_3)$ בסיס סדור של R^3 , כאשר

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ כן ש- } T: R^3 \rightarrow R^3 \text{ תהי טרנספורמציה ליניארית,}$$

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$E = (e_1, e_2, e_3) \text{ יהי הבסיס הסטנדרטי הסדור : } e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

א. מצא את $[T]_E$.

ב. מצא את $\left[T \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_E$.

ג. יהי v וקטור ב- R^3 . מצא את $[T(v)]_E$ אם $[v]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

ד. תהי $S: R^3 \rightarrow R^3$ ליניארית, הוכח שאם $[S]_B = ([T]_B)^t$ אז המטריצה $[S]_E \cdot [T]_E$ דומה למטריצה סימטרית. כאן, עבור מטריצה A המטריצה המוחלפת מסומנת ב- A^t .

ריכוז תשובות :

$$[T(v)]_E =$$

ג

$$\left[T \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_E =$$

ב

$$[T]_E$$

א

שאלה מס. 2 : (30 נקודות)

א. תהי A מטריצה $n \times n$ מעל המרוכבים, $n \geq 3$ ויהיו λ ו- μ ערכים עצמיים (אופייניים) שונים של A . יהיו v_1 ו- v_2 וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית של A המתאימים ל- λ ויהי v_3 וקטור עצמי של A המתאים ל- μ . הוכח ש- $\{v_1, v_2, v_3\}$ היא קבוצה בלתי תלויה ליניארית.

ב. תהי $A = \begin{pmatrix} z & -1 & 1 \\ -4 & z & -2 \\ -6 & 3 & -3 \end{pmatrix}$ מטריצה מרוכבת, כאשר z הוא פרמטר מרוכב.

מצא את כל הערכים של z עבורם 0 הוא ערך עצמי של A .

ג. תהי $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \\ -6 & 3 & -3 \end{pmatrix}$ מטריצה ממשית. מצא את הפולינום האופייני,

הערכים העצמיים, הוקטורים העצמיים, הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי, הריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי והוקטורים העצמיים עבור כל ערך עצמי של B .

ד. הוכח ש- B ניתנת ללכסון ומצא מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D . כך ש- $P^{-1}BP = D$.

ה. מצא את הערכים העצמיים של C , כאשר $C = 5B^2 + 7B + 11I_3$.

ריכוז תשובות :

ב. z =

וקטורים עצמיים

ריבוי גיאומטרי	ריבוי אלגברי	λ

הפולינום האופייני

ג.

$$D =$$

$$P =$$

ד.

הערכים העצמיים של C

ה.

שאלה מס. 3 : (20 נקודות)

נגדיר על R^2 מכפלה פנימית ע"י הנוסחה הבאה: עבור $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ ו- $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$

וקטורים ב- R^2

$$(u, v) = u_1 v_1 - u_1 v_2 - u_2 v_1 + 5u_2 v_2$$

נסמן ב- V את R^2 עם המכפלה הפנימית הזאת. (אין צורך להוכיח כי זאת מכפלה פנימית).

א. בצע את תהליך גרם שמידט על הבסיס (f_1, f_2) , כאשר $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ כדי לקבל בסיס אורתונורמלי ל- V .

ב. יהיו $w_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}$ ו- $w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ s \end{pmatrix}$, כאשר s ו- t הם פרמטרים ממשיים. מצא את כל הערכים של t ו- s עבורם (w_1, w_2) הוא בסיס אורתונורמלי.

ג. יהי $U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ תת מרחב של V . מצא וקטור $v \in U^\perp$ כך ש- $\|v\| = 1$.

ד. תהי A מטריצה ממשית 2×2 המקיימת $(Av, v) = 0$, לכל וקטור $v \in V$. הוכח ש- A איננה אורתוגונלית ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית של R^2 .

ריכוז תשובות

$v =$	$s =$ $t =$	בסיס אורתונורמלי ל- V
-------	--------------------	-------------------------

ג.

ב.

א.

שאלה מס. 4 (25 נקודות)

א. תהי A מטריצה ממשית $n \times n$, $n \geq 2$. הוכח שאם $r(A) = 2$ ו- $\text{tr}(A) = 0$ אז קיים מספר אי-שלילי k כך ש- $A^n = kA^{n-2}$. כאן $r(A)$ היא הדרגה של A ו- $\text{tr}(A)$ היא העקבה של A .

ב. יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי מעל שדה F ותהי T טרנספורמציה ליניארית $T: V \rightarrow V$. הוכח ש- $\text{Im}(T^2) \subseteq \text{Im}(T)$, $\ker(T) \subseteq \ker(T^2)$ ואם $\ker(T) = \ker(T^2)$ אז $\text{Im}(T) = \text{Im}(T^2)$ ו- $V = \text{Im}(T) \oplus \ker(T)$.

ג. תהי A מטריצה ממשית הפיכה, מסדר $n \times n$. הוכח שאם n הוא איזוגי אז $A^t + A \neq 0$.

ד. תהיינה $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ c & d & e \\ f & g & g \end{pmatrix}$ ו $B = \begin{pmatrix} a & b & b \\ d & e & c \\ f & g & g \end{pmatrix}$ מטריצות ממשיות.

מצא את $\det(C)$ כאשר $C = \begin{pmatrix} a & b & b \\ e & c & d \\ f & g & g \end{pmatrix}$, אם ידוע ש- $\det(A) + \det(B) = 1$.
(רמז: התבונן ב- $\det(A) + \det(B) + \det(C)$)

ה. תהיינה A ו- B מטריצות ממשיות מסדר 3×3 , $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ ו- $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

האם A ו- B שקולות שורה? האם A ו- B דומות? $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

ד. $\det C =$

כן	לא
A ו- B דומות	

כן	לא
A ו- B שקולות שורה	

ב ה צ ל ח ה !